

GaToroid : vers un traitement du cancer abordable

Depuis 30 ans, le CERN contribue au développement de technologies visant à améliorer l'hadronthérapie. Une équipe du CERN travaille actuellement sur de nouveaux concepts qui rendraient les machines utilisées pour cette thérapie beaucoup plus compactes et économiquement viables



Luca Bottura, chef du projet GaToroid (à gauche), et Gregory Maury (à droite), de la section TE/MS-C-SMT, enroulent une bobine de l'aimant de démonstration du dispositif GaToroid. (Image: CERN)

L'hadronthérapie est une technique de radiothérapie de pointe utilisant des faisceaux de protons ou d'ions pour cibler les cellules cancéreuses, tout en préservant les tissus sains environnants des rayonnements non désirés. Pour obtenir les meilleurs résultats, l'hadronthérapie nécessite un dispositif complexe, appelé portique, que l'on fait pivoter autour du patient et qui est équipé d'aimants guidant avec précision les faisceaux d'hadrons sur les tumeurs. Malheureusement, la taille et le coût de ces machines constituent un obstacle au développement de ce type de traitement.

S'appuyant sur son savoir-faire en matière d'aimants supraconducteurs, une équipe du CERN a mis au point un nouveau portique supraconducteur plus léger, appelé GaToroid, qui devrait être beaucoup plus compact que les dispositifs actuels tout en conservant la même précision. Contrairement aux portiques rotatifs traditionnels, le GaToroid peut envoyer des faisceaux de particules dans différentes directions sans qu'il soit nécessaire de déplacer le patient ou les aimants.

Sommaire

Actualités.....p.1-10

GaToroid : vers un traitement du cancer abordable

Dernières nouvelles des accélérateurs : préparer l'exploitation du LHC en 2025 et fixer des objectifs

IA : des traitements pour assurer la survie des victimes d'AVC

Sonder la particule élémentaire la plus lourde de la nature

Au Forum économique mondial 2025

Renforcer la collaboration en matière d'incendie et de secours

Une artiste suisse sélectionnée pour le programme de résidence artistique Connect

Sécurité informatique: ne laissez pas vos données exposées à tout vent

Communications officielles.....p.10-12

Circulaire administrative n° 30 (Rév. 5) :

« Prestations financières lors de l'entrée en fonctions et de l'extinction du contrat »

Politique relative à la classification des données

Lignes directrices concernant les systèmes de gestion des documents

Annonces.....p.12-15

Événements à venir

AI Companion désormais disponible sur CERN Zoom

Sécurité routière au CERN : respect des règles, respect des autres

Galop d'essai réussi pour le service pilote de navettes « Meyrin-Prévessin Express »

Prévenir les chutes et blessures hivernales

Hommages.....p.15

John Pett (1942–2024)

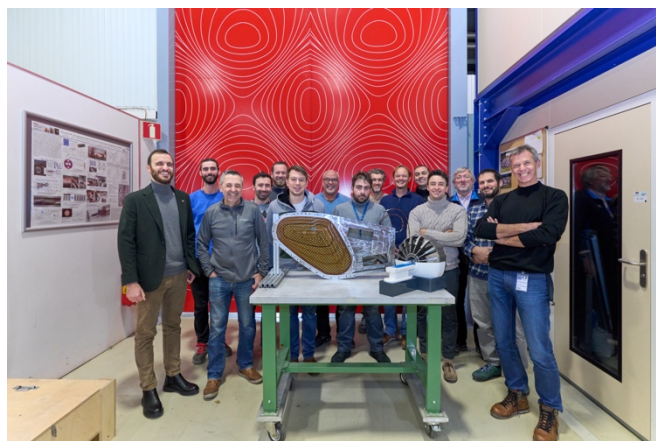
Le coin de l'ombud.....p.16

Comprendre et surmonter la « résistance au changement »

Il utilise des bobines supraconductrices compactes placées à différents angles autour du patient afin de créer un champ magnétique toroïdal stable capable de diriger des faisceaux de particules sur une tumeur, dans n'importe quelle direction, protégeant le patient des champs magnétiques parasites.

D'un diamètre de cinq mètres et pesant 12 tonnes environ dans le cas d'une utilisation avec des faisceaux de protons, le dispositif GaToroid est particulièrement compact grâce aux supraconducteurs. La réduction du poids est considérable par rapport aux portiques traditionnels du même type, qui peuvent peser jusqu'à 270 tonnes.

En 2023, l'équipe responsable du projet GaToroid a fabriqué et testé un aimant de démonstration trois fois plus petit, constitué d'une seule bobine pour la version protons du dispositif. Avec cet aimant, l'équipe voulait démontrer la résistance mécanique de la structure et vérifier la qualité du champ magnétique. Pour la fabrication de l'aimant, c'est le niobium-titane qui a été retenu comme matériau supraconducteur, le même que celui utilisé pour les câbles des aimants du LHC. *« Les tests que nous avons effectués avec notre GaToroid de démonstration ont été couronnés de succès, révélant d'excellentes performances ; ils ont démontré que cette technologie d'aimant est prête pour ce type d'application »*, déclare Luca Bottura, chef du projet.



L'équipe qui a conçu, construit et testé la bobine de démonstration pour le projet GaToroid, à côté d'une version à l'échelle 1:3 de celle-ci. De gauche à droite : Enrico Felcini, Cedric Urscheler, Juan Carlos Perez, Francois-Olivier Pincot, Pierre-Antoine Contat, Melvin Liebsch, Ahmed Benfkih, Mariano Pentella, Gregory Maury, Sébastien Clement, Carlo Petrone, Gianluca Vernassa, Gijs de Rijk, Ariel Haziot, Luca Bottura. (Image: M. Cavazza/CERN)

L'équipe a réalisé plusieurs tests sur l'aimant et a recueilli des mesures précises du profil du champ magnétique. *« L'aimant a généré un champ qui correspondait à celui attendu, avec une marge d'erreur de moins de 1 %, et il n'a montré aucun signe de dégradation mécanique après les essais de mise sous tension »*, explique Gianluca Vernassa, qui a effectué les calculs mécaniques et électromagnétiques sur l'aimant de démonstration.

Cette conception innovante a déjà suscité un vif intérêt auprès des spécialistes de la thérapie par faisceaux de particules en Europe. Notamment, le centre de recherche [PARTREC](#) a exprimé le souhait de collaborer avec l'équipe du CERN afin d'étudier comment le dispositif GaToroid pourrait être adapté à la [radiothérapie FLASH](#).

Contrairement à la radiothérapie traditionnelle, qui veut que les différentes doses du traitement soient administrées séquentiellement depuis différentes directions, avec de longues pauses lors desquelles le portique rotatif doit être ajusté, la radiothérapie FLASH administre simultanément la totalité de la dose, en 100 millisecondes, depuis toutes les directions. Alors que les portiques rotatifs conventionnels ne permettent pas un tel fonctionnement en raison de leurs contraintes inhérentes, le dispositif GaToroid, avec sa structure fixe et sa capacité à fournir des faisceaux à partir d'angles multiples sans ajustements mécaniques, serait parfaitement adapté à ce type de traitement. Le dispositif GaToroid est potentiellement une technologie habilitante pour l'utilisation d'hadrons dans le cadre d'une radiothérapie FLASH, ce qui n'est pas possible avec les systèmes existants. Suite au succès du GaToroid de démonstration, l'équipe a proposé plusieurs modèles du dispositif GaToroid adaptés à la radiothérapie FLASH. Il s'agit notamment d'un modèle prévu pour des électrons de très haute énergie (VHEE), et d'un système utilisant des protons pour lequel une proposition a déjà été formulée en collaboration avec PARTREC. L'équipe du CERN travaille activement sur ces projets et attend de nouveaux résultats en 2025.

Melanie Arnold

Dernières nouvelles des accélérateurs : préparer l'exploitation du LHC en 2025 et fixer des objectifs

L'atelier de Chamonix bat son plein et les premiers contours de la configuration du LHC et des scénarios d'exploitation en 2025 commencent à se dessiner

Les travaux menés pendant l'arrêt technique hivernal (YETS) sur les premières machines de la chaîne d'accélérateurs touchent à leur fin ; en ce qui concerne le LHC, il reste environ six semaines de travail avant que les clés de la machine ne soient remises au groupe Opérations le 13 mars, pour la remise en service. S'il est essentiel de disposer pour la campagne 2025 d'un calendrier bien défini et approuvé, il est tout aussi important d'établir des configurations et des scénarios d'exploitation clairs. Ceux-ci sont mis au point et optimisés tout au long de l'année dans différentes réunions au sein de groupes de travail et de comités. Ils sont ensuite consolidés lors de deux ateliers clés, qui jouent un rôle essentiel non seulement pour l'exploitation immédiate du complexe d'accélérateurs, mais également la préparation de son avenir à long terme.

Le premier d'entre eux, l'atelier conjoint sur les performances de l'accélérateur ([Joint Accelerator Performance Workshop - JAPW](#)), a eu lieu du 10 au 12 décembre 2024. Il réunissait les équipes chargées des machines et des opérations ainsi que des équipes des expériences, et a été l'occasion de faire le point sur les réalisations accomplies et les difficultés rencontrées en 2024 et d'en tirer les enseignements. L'un des buts de l'atelier était de définir la configuration et des objectifs de performance pour l'exploitation 2025. Le deuxième, plus stratégique, l'[atelier de Chamonix](#), va au-delà des aspects opérationnels pour aborder des sujets plus larges. Il s'agit notamment de planifier le reste de la troisième période d'exploitation et la quatrième période d'exploitation, et de réfléchir au troisième long arrêt (LS3), au LHC à haute luminosité (HL-LHC) et à l'étude de faisabilité du Futur collisionneur circulaire (FCC). L'atelier de Chamonix intègre les contributions et les recommandations de l'atelier conjoint sur les performances de l'accélérateur ; il sera l'occasion de prendre des décisions capitales qui orienteront l'exploitation du complexe d'accélérateurs dans les années précédant le LS3.

À l'heure où j'écris, l'atelier de Chamonix bat son plein et les premiers contours de la configuration et des scénarios d'exploitation du LHC en 2025 commencent à se dessiner.

En ce qui concerne l'exploitation 2025 du LHC, la majeure partie du programme est consacrée aux collisions de protons, qui seront complétées par des campagnes plus courtes avec des ions plomb et oxygène. Sur la base du calendrier 2025 approuvé pour le LHC et des paramètres de faisceau examinés, des objectifs provisoires de luminosité ont été proposés ; ces chiffres restent à confirmer, et, bien sûr, supposent une disponibilité du faisceau égale, voire supérieure, à l'excellente disponibilité obtenue en 2024 dans l'ensemble du complexe de l'accélérateur.

En 2024, la campagne avec protons a duré 147 jours et a fourni une luminosité intégrée de 124 fb^{-1} . Pour 2025, 138 jours ont été alloués aux collisions avec protons, soit 9 jours de moins qu'en 2024. En dépit d'un temps d'exploitation plus court, les objectifs proposés pour la luminosité intégrée sont ambitieux : 120 fb^{-1} pour ATLAS et CMS, 12 fb^{-1} pour LHCb et 50 pb^{-1} pour ALICE. Ces objectifs sont ambitieux, mais réalistes, car il sera possible d'augmenter légèrement la production de luminosité en tirant parti de petites améliorations obtenues au niveau des limitations causées par le nuage d'électrons (voir encadré ci-après).

S'agissant de la campagne avec ions plomb, d'une durée de 21 jours, prévue fin 2025, les objectifs de luminosité intégrée proposés sont de $2,4 \text{ nb}^{-1}$ pour ATLAS, CMS et ALICE, et de $0,8 \text{ nb}^{-1}$ pour LHCb. Là encore, on a mis la barre haut, mais les enseignements tirés la campagne avec ions plomb 2024 pourraient permettre de nouvelles optimisations, ce qui rendrait ces objectifs atteignables.

Rende Steerenberg

Comment augmenter légèrement la production de luminosité ?

Le faisceau du LHC est constitué de « trains de paquets », c'est-à-dire des groupes rapprochés de paquets de particules, espacés les uns des autres de 25 nanosecondes (environ 30 cm). La longueur de ces trains de paquets varie en fonction du nombre de paquets qui se suivent. Le faisceau circule dans le LHC dans les enceintes à vide, à l'intérieur des écrans de faisceau (tubes qui protègent les enroulements des aimants et le système cryogénique des charges thermiques, des rayonnements et d'autres phénomènes pouvant endommager les systèmes), et, ce faisant, il libère des électrons, qui sont accélérés par le passage des paquets. Ces électrons entrent ensuite en collision avec l'écran de faisceau, libérant d'autres électrons dans une réaction en chaîne connue sous le nom de « nuage d'électrons ».

Ce nuage d'électrons peut rendre le faisceau instable. En outre, les collisions des électrons avec l'écran de faisceau génèrent de la chaleur, qui doit être évacuée par le système de refroidissement cryogénique. La chaleur produite limite à la fois le nombre de paquets dans un train et l'intensité de chaque paquet. Avec des trains de paquets plus courts et des paquets plus espacés, on parvient à réduire la formation de nuages d'électrons et donc la chaleur qui se dépose sur l'écran de faisceau.

En 2024, le LHC a fonctionné avec des trains de paquets composés de 3 lots de 36 paquets par injection, chaque paquet ayant une intensité de $1,6 \times 10^{11}$ protons. Au cours des 147 jours

d'exploitation en 2024, le bombardement d'électrons a « conditionné » davantage les écrans de faisceau, réduisant progressivement le nombre d'électrons libérés (un peu comme lors des campagnes de nettoyage (« *scrubbing* »)). Par conséquent, en fin d'exploitation, la chaleur déposée dans les écrans de faisceau était légèrement inférieure par rapport au début, même si la configuration du train de paquets et l'intensité des paquets sont restées identiques.

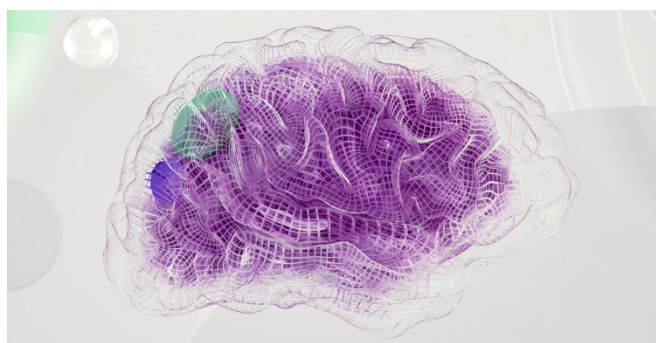


Aperçu de la charge thermique sur les écrans de faisceau dans chacun des huit arcs du LHC. L'arc imposant une limite, celui où la charge thermique est la plus élevée, est le 7-8. Outre la charge thermique absolue, le graphique montre également une réduction de la charge thermique dans tous les arcs, y compris l'arc 7-8. (Image: CERN)

Cette diminution du dépôt de chaleur fait que l'on dispose d'une petite marge qui permet d'ajuster la configuration du train de paquets (on peut envisager 4 x 36 paquets, voire 5 x 36 paquets) et/ou d'augmenter légèrement l'intensité des paquets (par exemple $1,7 \times 10^{11}$ protons par paquet, voire $1,8 \times 10^{11}$ protons par paquet). On obtiendrait ainsi une légère augmentation de la production de luminosité, faisant de l'objectif de 120 fb⁻¹ pour 2025 un objectif réaliste.

IA : des traitements pour assurer la survie des victimes d'AVC

Le CERN s'associe à des organisations publiques et privées pour améliorer la prévention, le diagnostic et la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux (AVC)



(Image: UMBRELLA project)

Chaque année, on dénombre plus d'un million d'accidents vasculaires cérébraux (AVC) sévères en Europe ; dix millions de victimes gardent des séquelles à long terme. Il existe de nombreuses données sur les accidents vasculaires cérébraux, mais elles sont fragmentées ; leur utilisation dans le cadre de stratégies de prise en charge axées sur des données est donc difficile. Les physiciens des hautes énergies disposent toutefois d'outils tout à fait adaptés dans ce contexte. C'est pourquoi le

CERN s'est associé à plus de 20 partenaires publics et privés dans le cadre du projet [UMBRELLA](#), qui a pour ambition de révolutionner la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux en Europe. Ce projet de cinq ans, qui bénéficie du soutien de l'initiative [Innovative Health](#) de l'Union européenne, a été lancé en octobre 2024.

Le projet UMBRELLA utilisera des technologies numériques avancées pour développer des modèles prédictifs basés sur l'IA destinés à être appliqués à la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux. En normalisant des données réelles sur les AVC et en utilisant des outils tels que les technologies d'imagerie, des dispositifs portatifs ou encore des plateformes de réadaptation virtuelles, UMBRELLA vise à améliorer le processus de prise en charge, de la phase de diagnostic à la phase de rétablissement. S'appuyant sur des données recueillies à la suite d'un AVC, les enseignements issus de l'IA aideront les cliniciens à comprendre les causes profondes des AVC, à délivrer des traitements plus précis et à prédire les résultats attendus pour les patients, transformant ainsi la manière de prodiguer les soins aux victimes d'AVC.

Au cœur de cette entreprise se trouve la « U-platform » d'UMBRELLA, écosystème de données basé sur la plateforme d'apprentissage automatique [CAFEIN](#) du CERN. Cette dernière a été lancée grâce à un financement initial provenant du budget destiné aux [applications médicales](#) du CERN et utilise une approche décentralisée ou « [fédérée](#) » pour entraîner des algorithmes d'apprentissage automatique sans qu'il soit nécessaire d'échanger des données. La

« U-platform » permettra l'entraînement sécurisé, dans le respect de la vie privée, d'algorithmes d'intelligence artificielle avancés pour des diagnostics personnalisés d'AVC, la prévision des risques liés aux AVC et la prise de décisions en matière de traitement, sans échange de données sensibles sur les patients entre établissements. S'appuyant sur l'expertise du CERN, et notamment sur son succès avec les modèles d'apprentissage fédérés pour les pathologies cérébrales dans le cadre du projet [TRUSTroke](#) de l'Union européenne, l'équipe en charge de la plateforme CAFEIN est prête à faire face à la complexité et aux volumes croissants des ensembles de données requis pour le projet UMBRELLA.

Cette initiative ambitieuse met en lumière non seulement le rôle du CERN en tant que pionnier des technologies d'apprentissage fédéré, mais également les retombées plus larges pour la société de la science fondamentale. En poussant les technologies au-delà de leur niveau le plus avancé, le CERN et d'autres laboratoires de physique des particules ont favorisé des innovations qui ont un impact sur notre vie quotidienne. Les résultats du projet UMBRELLA pourraient conduire à une meilleure définition de la prise en charge des victimes d'accidents vasculaires cérébraux et permettre ainsi à des millions de personnes de bénéficier de soins médicaux révolutionnaires.

Retrouvez [l'article complet](#) (en anglais) dans le CERN Courier.

Amedeo Habsburg & Luigi Serio

Sonder la particule élémentaire la plus lourde de la nature

La collaboration CMS a vérifié si les quarks top respectent bien jour et nuit la théorie de la relativité restreinte d'Einstein

Lors d'une [étude](#) inédite menée auprès du Grand collisionneur de hadrons ([LHC](#)), la [collaboration CMS](#) a vérifié si les quarks top se comportent conformément à la théorie de la relativité restreinte d'Einstein.

Avec la mécanique quantique, la théorie de la relativité restreinte d'Einstein constitue la base du [Modèle standard](#) de la physique des particules. L'un des piliers de cette théorie est l'invariance de

Lorentz, qui exprime le fait que le résultat d'une expérience est indépendant de l'orientation ou de la vitesse du référentiel dans lequel l'expérience est réalisée.

La relativité restreinte a résisté à l'épreuve du temps. Cependant, certaines théories, notamment des modèles particuliers de la théorie des cordes, prédisent que, à de très hautes énergies, la relativité restreinte vole en éclats et que les

observations faites par une expérience dépendent de l'orientation de celle-ci dans l'espace-temps. Une telle brisure de la symétrie de Lorentz pourrait se manifester à des énergies plus basses, comme celles du LHC. Toutefois, malgré les efforts accomplis jusqu'ici, des indices de cette brisure n'ont toujours pas pu être détectés au [LHC](#) ou dans d'autres collisionneurs.

Dans sa récente [étude](#), la collaboration CMS a recherché au moyen du LHC une brisure de la symétrie de Lorentz en utilisant des paires de quarks top, soit les particules élémentaires les plus massives connues à ce jour. Dans le cas d'une telle brisure, le fait que les résultats obtenus soient fonction de l'orientation de l'expérience signifierait que le taux de production de paires de quarks top dans les collisions proton-proton au LHC varierait périodiquement. Plus précisément, comme la Terre tourne sur son axe, la direction des faisceaux de protons du LHC et la direction moyenne des quarks top produits dans les collisions au centre de l'expérience CMS varient également en fonction de l'heure de la journée. En conséquence, et s'il existe une direction préférentielle dans l'espace-temps, le taux de production de paires de quarks top varierait lui aussi en fonction de l'heure de la

journée. Trouver un écart par rapport à un taux constant reviendrait ainsi à découvrir une direction préférentielle dans l'espace-temps. Le nouveau résultat de CMS, obtenu à partir des données issues de la deuxième période d'exploitation du LHC, montre un taux constant, ce qui signifie que la symétrie de Lorentz n'est pas brisée et que la relativité restreinte d'Einstein est préservée. Les scientifiques de CMS ont utilisé ce résultat pour fixer des limites aux paramètres qui, d'après la théorie, devraient être nuls si la symétrie est respectée. Les limites obtenues améliorent d'un facteur 100 les résultats d'une [étude antérieure](#) sur la brisure de la symétrie de Lorentz menée auprès du Tevatron. Ces résultats ouvrent la voie à de futures recherches sur la brisure de la symétrie de Lorentz basées sur les données relatives aux quarks top recueillies lors de la [troisième période d'exploitation du LHC](#). Ils facilitent en outre l'examen de processus faisant intervenir d'autres particules lourdes qui ne peuvent être étudiées qu'au LHC, comme le [boson de Higgs](#) et les bosons [W](#) et [Z](#).

Collaboration CMS

Au Forum économique mondial 2025

Fabiola Gianotti, directrice générale du CERN, s'est entretenue et a joué avec le violoncelliste Yo-Yo Ma lors du Forum économique mondial 2025 à Davos



Fabiola Gianotti, directrice générale du CERN, et Yo-Yo Ma, violoncelliste de renommée mondiale, interprètent en duo Le Cygne de Camille Saint-Saëns lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse. (Image: World Economic Forum)

En janvier 2025, Fabiola Gianotti, directrice générale du CERN, a participé à la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse. Elle a rejoint le violoncelliste de renommée mondiale Yo-Yo Ma sur scène pour une discussion sur les liens entre la science, la nature et l'art, avant de l'accompagner au piano pour un duo sur *Le Cygne* de Camille Saint-Saëns.

Au cours de l'événement, Fabiola Gianotti a mis en avant le modèle réussi de collaboration mondiale qu'incarne le CERN. « *Ce n'est qu'en réunissant des esprits brillants du monde entier que nous pouvons espérer trouver des réponses aux questions les plus complexes et les plus fondamentales, a-t-elle déclaré. La physique comme la musique sont des formes*

d'exploration. L'art, la science, la philosophie – tout cela c'est de la culture, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. »

Au cours de son mandat de directrice générale du CERN, Fabiola Gianotti a été invitée à Davos à

plusieurs reprises, participant à des débats ou assurant la [coprésidence](#) du Forum. Ce n'était pas la première fois qu'elle collaborait avec Yo-Yo Ma. Retrouvez [ici](#) leur prestation au Portail de la science en décembre 2023.

Renforcer la collaboration en matière d'incendie et de secours

Le CERN et l'aéroport de Genève unissent leurs forces par la signature d'un nouvel accord de collaboration



Les équipes du Service de Secours et du Feu du CERN et du SSLIA en formation à l'aéroport de Genève le 6 décembre 2024. (Image: Marc Nas/CERN)

En décembre 2024, le Service de Secours et du Feu du CERN et le Service de sauvetage et de lutte contre les incendies aéroportuaires de l'aéroport de Genève (SSLIA) ont signé un accord de collaboration visant à améliorer leur formation et leur

préparation. Cette collaboration va permettre aux deux équipes de s'entraîner dans le cadre de scénarios d'incendie réalistes, en profitant des installations de l'autre équipe (les installations de l'aéroport pour le Service de Secours et du Feu du CERN et les infrastructures de formation du CERN à Prévessin pour le SSLIA). En mettant en commun leur savoir-faire, le Service de Secours et du Feu du CERN et le SSLIA bénéficieront de nouvelles perspectives et amélioreront leurs connaissances et leurs compétences pratiques, ce qui leur permettra d'établir une relation solide et d'être mieux préparés aux situations difficiles, prévues ou

imprévues.

Favorisant le développement des compétences, cet échange permet aux équipes de pompiers des deux organisations de se confronter à de nouveaux environnements et à des méthodes de formation différentes, et, ainsi, de s'entraîner ensemble à des techniques telles que le compartimentage d'un incendie, l'analyse du comportement d'un incendie, la recherche et le sauvetage de victimes, ou encore les techniques d'extinction à l'aide de simulateurs. Du fait de la proximité géographique des deux organisations, ce partenariat est non seulement pratique, mais également durable, les déplacements étant limités.



Poignée de mains entre Marc Nas, chef des opérations du Service de Secours et du Feu du CERN (à droite), et le lieutenant-colonel Yves Kreutzer, du SSLIA, pour sceller l'accord avant un exercice de lutte contre l'incendie en conditions réelles. (Image: Marc Nas/CERN)

Ce nouvel accord s'appuie sur les cadres en vigueur, notamment un accord tripartite avec le [Service départemental d'incendie et de secours](#) (SDIS) en France et le [Service d'incendie et de secours](#) en Suisse pour la formation des pompiers, et un accord avec les [Hôpitaux universitaires de Genève](#) (HUG) pour les urgences médicales. Ces accords renforcent les liens de l'Organisation avec les États hôtes en ce qui concerne les activités de lutte contre les incendies et de sauvetage, et confère au Service de Secours et du Feu plus de

visibilité dans la région et une plus grande reconnaissance de ses compétences spécialisées. Une autre collaboration, [DSM-Firmenich](#), entreprise de la région, est également en cours de discussion en vue d'un échange de savoir-faire et

de pratiques dans le cadre de la formation aux matières dangereuses.

Unité HSE

Une artiste suisse sélectionnée pour le programme de résidence artistique Connect

Arts at CERN et la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia annoncent le nom de la lauréate 2025 du prix de résidence artistique Connect



Portrait d'Amanda E. Metzger. (Image : Tim Oosterlynck)

Sélectionnée pour l'édition 2025 de [Connect](#), l'artiste suisse Amanda E. Metzger sera invitée pour une résidence de deux mois au CERN. La pratique artistique d'Amanda Metzger est axée sur la théorie des réseaux, la paternité d'une œuvre et la complexité des données non quantifiables. En travaillant sur des installations, des vidéos, des objets et des photos, elle s'efforce de comprendre comment les souvenirs se forment, sont mesurés et partagés.

Épaulée par l'équipe [d'Arts at CERN](#), elle rencontrera des scientifiques du CERN qui lui feront visiter le Laboratoire pendant les deux mois que durera la résidence. Au contact de la recherche scientifique de pointe, elle découvrira de nouvelles formes artistiques et développera *Reconstructing Reality*, un projet qui étudie la manière dont l'identité et les souvenirs collectifs peuvent être recueillis, préservés et réimaginés grâce à des méthodes inspirées de la physique expérimentale.

S'inspirant des processus de collecte, de stockage et de reconstruction avec perte de données des détecteurs de particules, le projet *Reconstructive*

Reality s'efforcera de reconstituer des souvenirs fragmentés et d'élaborer une identité décentralisée et multicorps reflétant la vision de l'artiste. Le projet aboutira à une plateforme web où l'on pourra naviguer parmi des souvenirs interconnectés et recomposés grâce à l'interaction entre textes, vidéos, enregistrements et graphiques.

« L'art, avec sa nature kaléidoscopique, inspire des changements de perspective sur la façon dont nous dialoguons avec la science. Les artistes de notre programme ont le don d'ouvrir de nouvelles voies ; je suis fière d'accueillir Amanda Metzger dans notre programme de résidence. Son travail et sa proposition de résidence incarnent véritablement cette qualité transformatrice, le CERN assurant un cadre idéal pour le déploiement de ces idées », déclare Mónica Bello, responsable d'Arts at CERN. Le cadre de la collaboration *Connect* entre Arts at CERN et la Fondation suisse pour la culture [Pro Helvetia](#), aujourd'hui dans sa huitième édition, s'est imposé comme une plateforme essentielle favorisant le dialogue entre l'art, la physique et la communauté scientifique du CERN. Le programme a permis d'inviter des artistes tels que AATB, Johanna Bruckner, Robin Meier et Vimala Pons pour des résidences artistiques au CERN ; de même, Rohini Devasher et Elisa Storelli, Shaliesh BR et Lou Masduraud, Marcela Moraga et Dominique Koch, ainsi que Kamil Hassim et Ian Purnell ont pu bénéficier de résidences partagées et en binômes au CERN et auprès d'autres instituts scientifiques partenaires en Inde, au Chili et en Afrique du Sud.

Le jury du programme *Connect* était composé de Mónica Bello, curatrice et responsable d'Arts at CERN ; Giulia Bini, curatrice et responsable du

Sécurité informatique: ne laissez pas vos données exposées à tout vent

Même si elle n'est pas essentielle pour les données de physique du CERN, la confidentialité des données, est importante lorsqu'il s'agit de protéger des documents et des dossiers contractuels, financiers, personnels, ou relatifs aux rayonnements et à la science. Ce n'est pas parce que le CERN est aussi un lieu d'enseignement que l'on ne se préoccupe pas de la confidentialité des données. Au contraire, nous avons l'obligation commune de protéger ce qui est destiné à n'être lu que par quelques privilégiés. La perte de données pourrait autrement se transformer en cauchemar médiatique pour le CERN, ou constituer un risque opérationnel, avec potentiellement des conséquences au niveau juridique et contractuel, ainsi qu'au niveau de la réputation. C'est la raison pour laquelle un [Bureau de la gouvernance des données](#) a été créé. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont vous gérez vos données personnelles et professionnelles ? Les laissez-vous exposées à tout vent ?

Ou bien assurez-vous la confidentialité de vos données privées sur vos appareils portables (ordinateur portable, tablette, smartphone) ? Comment les stockez-vous ? Comment veillez-vous à ce qu'elles soient correctement sauvegardées ? La première étape consiste, bien entendu, à en protéger l'accès, c'est-à-dire s'assurer que personne d'autre que vous (et les personnes en qui vous avez confiance) ne puisse accéder à votre appareil portable. Plusieurs moyens existent : mots de passe ; lecture d'empreinte digitale ; système de reconnaissance faciale. Peu importe le moyen utilisé du moment qu'il est efficace. L'étape suivante, si possible, est le chiffrement local des données. Votre ordinateur Windows est équipé de « [BitLocker](#) » qu'il vous suffit d'activer (ne perdez pas cependant le code de récupération), alors que MacBook est équipé de « [FileVault](#) ». Pour Linux, [Ubuntu](#) est l'une des

solutions de cryptage disponibles [lors du paramétrage](#).

Les choses se compliquent un peu lorsqu'il s'agit de sauvegarder des données sur des supports d'information amovibles, par exemple un lecteur Flash, un disque dur enfichable, ou votre « dispositif de stockage connecté au réseau », chez vous. Dans l'idéal, ces supports sont dotés d'une méthode de cryptage intrinsèque prête à l'emploi (je le répète, ne perdez pas le code de récupération). S'il s'agit simplement d'une sauvegarde, la conserver sous clé dans un coffre-fort chez vous devrait suffire. Mais si l'objectif est de partager des données avec un tiers, il est indispensable de chiffrer toutes les données confidentielles. Notez que les courriels ne sont généralement pas chiffrés et sont donc aussi peu protégés qu'une carte postale manuscrite envoyée par la poste. Au lieu de chiffrer vos données, vous pouvez télécharger vos fichiers sur des plateformes comme Dropbox ou Google Drive, et autoriser leur téléchargement en communiquant, discrètement, l'URL. Cela signifie bien entendu que l'on fasse confiance aux politiques en matière de sécurité de ces plateformes ainsi qu'à leurs déclarations sur la confidentialité des données. [CERNBox](#) peut être une alternative valable si utilisé de manière raisonnable.

Pour les données professionnelles, CERNBox, ou tout autre système de stockage géré par le CERN, est bien entendu le meilleur et le [SEUL moyen officiel de partager des données](#) avec vos collègues. L'approche la plus simple consiste à télécharger les données et à les partager en accordant l'accès aux comptes informatiques du CERN concernés, en respectant toujours le « principe du moindre privilège ». Seules les personnes concernées devraient pouvoir accéder à ces documents professionnels. Nous reviendrons

sur ce point dans un prochain article du Bulletin sur le traitement des données.

Et si vous utilisez un ordinateur appartenant au CERN (c'est-à-dire payé par le biais d'un code budgétaire du CERN*), il est impératif que cet appareil soit équipé d'un système de chiffrement du stockage local. Le Bureau de la sécurité informatique appliquera cette mesure en 2025, à la suite d'une recommandation de [l'audit 2023 sur la sécurité informatique du CERN](#). Une [politique subsidiaire](#) exigera prochainement que les périphériques de stockage USB locaux ne soient

utilisés que pour des données professionnelles classées comme « publiques ». Enfin, n'oubliez pas qu'envoyer des documents (non chiffrés) par courrier électronique ne protège en aucun cas la confidentialité. Ne le faites pas, tout simplement, à moins d'avoir chiffré vos dossiers au préalable. Vous risquez autrement de voir vos données exposées à tout vent...

**... mais non par le compte d'équipe.*

Computer Security Office

Communications officielles

Les membres du personnel sont censés avoir pris connaissance des communications officielles (official news) publiées pour la communauté du CERN. La reproduction même partielle de ces informations par des personnes ou des institutions extérieures à l'Organisation requiert l'approbation préalable de la Direction du CERN. La liste complète des communications officielles est disponible ici : <https://home.cern/fr/news?type=45>.

Circulaire administrative n° 30 (Rév. 5) : « Prestations financières lors de l'entrée en fonctions et de l'extinction du contrat »

La version révisée (Rév. 5), de la Circulaire administrative n° 30 intitulée « Prestations financières lors de l'entrée en fonctions et de l'extinction du contrat », a été approuvée par la Directrice générale et est disponible via ce [lien](#) (en anglais seulement). Cette version annule et remplace la version précédente de la circulaire (Rév. 4), en date d'octobre 2022.

Les modifications portent sur les points suivants :

Voyage d'arrivée et de départ

À compter du 1^{er} janvier 2025, les membres du personnel ayant droit au paiement des frais de voyage à l'arrivée (c'est-à-dire lors de l'entrée en fonctions) et au départ (c'est-à-dire lors de l'extinction du contrat) recevront un montant forfaitaire.

La mise en place du forfait s'explique par la manière dont les voyages sont désormais

organisés : de nos jours, la plupart des membres du personnel organisent eux-mêmes leur voyage d'arrivée et de départ. Le recours au forfait, synonyme de transparence et de clarté quant au montant qui sera perçu, apportera plus de souplesse aux personnes recrutées et assurera une égalité de traitement entre les membres du personnel des différentes catégories ayant droit au remboursement des frais de voyage. Ce sera également une source de simplification administrative.

Pour les membres du personnel employés, les frais réels engagés peuvent, à titre exceptionnel, être remboursés lorsque le montant forfaitaire n'est pas suffisant (§ 18). Dans ce cas, l'approbation du chef du département HR est requise et la demande d'un remboursement en frais réels doit être présentée, dans la mesure du possible, au plus tard 21 jours civils avant le voyage.

Si l'on compare les montants forfaitaires par pays et les remboursements des frais réels effectués au cours des deux dernières années, 1 % environ des membres du personnel pourraient demander à bénéficier de cette disposition chaque année.

Les montants forfaitaires, ainsi qu'une explication succincte sur la méthode utilisée pour les déterminer, seront publiés dans l'Admin e-guide.

Procédure de déménagement à devis unique

À des fins de simplification administrative, une procédure de déménagement à devis unique a été instaurée. Avec cette nouvelle procédure, les titulaires ont la possibilité de soumettre un devis unique à condition que le coût total du déménagement reste inférieur à un plafond donné (qui dépend du pays d'origine ou de destination, selon le cas, et de la situation de famille).

Ces plafonds sont similaires à ceux en vigueur dans des organisations comparables et seront revus tous les trois ans, ou à un intervalle plus court si cela est jugé nécessaire. L'analyse des déménagements passés montre qu'environ 90 % des déménagements devraient relever de la procédure à devis unique.

La procédure à trois devis restera en vigueur pour couvrir les cas exceptionnels.

Indemnités de réinstallation pour les titulaires engagés avant 2007

Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité de réinstallation, les titulaires engagés avant 2007 doivent établir leur nouveau lieu de résidence à plus de 20 km de leur ancien lieu de résidence et du lieu d'affectation. Seul le premier critère était

mentionné dans la version précédente de la circulaire ; l'omission a été corrigée.

Restitution de l'indemnité d'installation en cas de démission du titulaire ou du nouveau diplômé

À compter du 1^{er} janvier 2025, le titulaire qui démissionne au cours des six premiers mois de son contrat d'emploi doit rembourser l'indemnité d'installation au prorata du nombre de mois de service effectués. Dans la version précédente de la circulaire, le titulaire devait rembourser l'intégralité de l'indemnité s'il démissionnait au cours de la première année, quel que soit le nombre de mois de service effectués. La raison d'être de ce changement est que l'intégration dans la zone locale entraîne certains frais qui ne peuvent être recouverts en cas de départ.

Les nouveaux diplômés ne seront plus tenus de rembourser l'indemnité d'installation en cas de démission.

Améliorations rédactionnelles

Deux améliorations de nature rédactionnelle ont également été apportées. La première concerne la définition du lieu de résidence lors de l'entrée en fonctions (§ 3.1a) ; la deuxième concerne la version anglaise uniquement (remplacement des termes « *supporting documents* » par « *evidence* » au § 40b).

La circulaire révisée est entrée en vigueur au **1^{er} janvier 2025**.

La version française sera publiée prochainement.

Département HR

Politique relative à la classification des données

Le CERN vient de publier, à des fins de diffusion interne uniquement, le document « [Politique relative à la classification des données](#) », qui définit un cadre pour la classification des données à caractère professionnel confiées à l'Organisation ou émanant de l'Organisation. La classification a pour but de donner aux personnes traitant des informations une indication succincte du niveau de sécurité et de contrôle d'accès applicable à ces données, afin qu'elles puissent décider s'il est

nécessaire de prévoir des mesures spécifiques, y compris des mesures techniques et des contrôles appropriés, pour protéger ces données et gérer leur cycle de vie. Dans ce cadre, la classification ne doit être explicitement indiquée que pour les informations nécessitant de telles mesures spécifiques. La politique s'applique :

1. à toutes les données à caractère professionnel traitées par le CERN ou pour

le compte du CERN, sous quelque forme que ce soit ;

2. à toutes les personnes et tous les services qui traitent des données au CERN ou pour le compte du CERN.

Le [document complet](#) en anglais peut être consulté sur CDS. La traduction en français sera disponible prochainement.

Lignes directrices concernant les systèmes de gestion des documents

Au fil des ans, les flux de travail et les activités du CERN ont conduit à l'utilisation de diverses solutions logicielles pour gérer, stocker et suivre les documents numériques. Un document relatif aux systèmes de gestion des documents a été publié récemment à la suite d'une analyse des systèmes de gestion des documents actuellement utilisés au CERN. Il donne des lignes directrices permettant de mieux comprendre les caractéristiques et fonctionnalités des systèmes de gestion des documents pris en charge au CERN et de choisir le système adapté à ses besoins. La liste des systèmes de gestion des documents figurant dans le document a été approuvée en octobre 2024 par le groupe de pilotage sur les

logiciels, systèmes, matériels et services fournis par des prestataires externes ([STEPS](#)). Les demandes ne pouvant être satisfaites par les services répertoriés dans cette liste devront être examinées au regard des capacités et des flux de travail existants, évaluées par le comité technique du groupe de pilotage et approuvées par le groupe de pilotage avant qu'un nouveau système de gestion de documents ne soit mis en place.

Le document peut être consulté à l'adresse suivante :

<https://cds.cern.ch/record/2921130/files/Document%20Management%20Landscape%20and%20Guidelines%201.0.pdf>

Annonces

Événements à venir

Voici une liste d'événements choisis à l'intention de la communauté du CERN

29 jan–2 fév | Knowledge Sharing | Palexpo | Art Genève | EN

[Art & Science Co-Lab at Art Genève](#)

30 jan 17:00 | At CERN | Online | Mentoring@CERN | EN

[Mentoring@CERN Information Session](#)

31 jan 14:00 | Knowledge Sharing | Online | Micro-Talks | FR

[#14 Analyse du langage non verbal : jusqu'où peut-on cacher la vérité ?](#)

3 fév 16:30 | Knowledge Sharing | Science Gateway Auditorium B | CERN Colloquium | EN
[Click Chemistry, Excellence and Equality in Science](#)

5 fév 18:00 | Knowledge Sharing | CERN Science Gateway | Public Events | EN
[2nd CERN Art and Science Summit](#)

11 fév 20:00 | Knowledge Sharing | CERN Science Gateway | Public Events | FR
[De Temps en Temps](#) – dans le cadre de la saison d'événements publics [Quantum!](#)

13 fév 13:30 | Knowledge Sharing | 160/1-009 | IPPOG & WIT | EN

[Special Particle Physics Masterclass for CERN Personnel](#)

14 fév 13:30 | Knowledge Sharing | CERN Library | Archives, Library and Open Science events | EN

[The Voice of Science - "Hollywood physics" by Professor Carsten Welsch](#)

Les inscriptions sont ouvertes

10–14 mar | Accelerators | Ferney-Voltaire | CERN Accelerator School | EN

[Basics of Accelerator Physics and Technology](#)

14 mar 14:30 | Knowledge Sharing | Online | CERN Alumni | EN

[Moving Out of Academia to Data Science & Analytics \(2nd edition\)](#)

15–27 jun | Accelerators | Bulgaria | CERN Accelerator School | EN

[Pushing the Limits: Intensity Limitations in Hadron Beams](#)

17–26 jun | Experiments | Lithuania | ISOTDAQ | EN

[ISOTDAQ 2025 – International School of Trigger and Data Acquisition](#)

Cette liste regroupe les événements pertinents pour l'ensemble de la communauté du CERN. D'autres événements sont consultables ici : home.cern/fr/events

Indico affiche également TOUS les événements qui ont lieu [aujourd'hui](#), [cette semaine](#) et au-delà sous forme de [calendrier](#). Si vous souhaitez que votre événement apparaisse dans cette liste du Bulletin, veuillez contacter bulletin-editors@cern.ch.

AI Companion désormais disponible sur CERN Zoom

Résumés de réunions, suivi des sujets et bien plus encore : les nouvelles fonctionnalités d'AI Companion sont désormais disponibles sur CERN Zoom

Depuis le 6 janvier 2025, *AI Companion* est officiellement disponible sur CERN Zoom. Cet outil pratique est conçu pour vous faciliter la vie, avec des fonctionnalités permettant de résumer une réunion, mettre en évidence les sujets discutés, rattraper le fil d'une discussion en direct ou optimiser l'enregistrement d'une réunion. Vous trouverez un aperçu complet de ces possibilités sur le [site web du service de vidéoconférence](#)

AI Companion est **désactivé par défaut**. Pour l'utiliser, vous devez [l'activer à partir de votre profil Zoom](#).

AI Companion a été conçu pour vous aider à rationaliser votre travail ; nous **vous recommandons toutefois vivement de contrôler les contenus générés par l'IA** avant de les communiquer à des tiers. Pour en savoir plus sur la manière d'éviter les risques, consultez le [guide sur la sécurité et la protection des données](#).

Pour vous aider à prendre en main l'outil, [regardez l'enregistrement](#) de la **session de formation** Zoom organisée le 14 janvier à l'intention de la communauté du CERN

Si vous avez des questions, veuillez contacter [l'équipe du service de vidéoconférence du CERN](#).

Sécurité routière au CERN : respect des règles, respect des autres

La sécurité ne concerne pas seulement nos espaces de travail ; c'est aussi la manière dont nous nous comportons sur la route, à l'intérieur comme à l'extérieur du CERN

La sécurité ne concerne pas seulement nos espaces de travail ; c'est aussi la manière dont

nous nous comportons sur la route, à l'intérieur comme à l'extérieur du CERN. Chaque jour, un

grand nombre de voitures, de vélos et de piétons entrent au CERN et, malheureusement, le code de la route n'est pas toujours respecté, ce qui entraîne des risques importants pour la sécurité. Les entrées du CERN sont des zones particulièrement accidentogènes. Des infractions au code de la route sont régulièrement constatées aux entrées A, B et E du site de Meyrin, où des accidents ou accidents évités de justesse dus au non-respect des règles de circulation sont fréquemment signalés.

Tous les usagers de la route doivent respecter les codes de la route français et suisse sur le domaine, comme ils le font à l'extérieur du CERN. C'est particulièrement important [en hiver et en cas de pluie ou de verglas](#). Les limitations de vitesse doivent être respectées et les conducteurs doivent faire attention aux voies piétonnes et aux pistes cyclables. Sur les sites du CERN, la vitesse est limitée à 50 km/h, voire 30 km/h dans certaines zones. Des radars pédagogiques ont été déployés

aux endroits les plus accidentogènes pour sensibiliser les usagers de la route.

Nous sommes tenus de signaler les accidents et les accidents évités de justesse, car cela aide l'Organisation à décider des mesures à prendre pour rendre l'infrastructure routière encore plus sûre. Si vous êtes impliqué dans un incident de circulation ou en êtes témoin, veuillez le signaler dans les 24 heures à l'aide du [Formulaire de déclaration d'incident EDH](#).

En respectant les règles de sécurité routière, chacun d'entre nous contribue à créer un environnement respectueux et sûr pour tous.

En cas d'accident ou d'urgence, appelez le Service de Secours et du Feu du CERN au +41 22 767 44 44.

Pour plus d'informations sur la sécurité routière au CERN, consultez la page <https://hse.cern/fr/safety-risks/road-safety>

Unité HSE & département SCE

Galop d'essai réussi pour le service pilote de navettes « Meyrin-Prévessin Express »

En février 2024, les départements SCE, SY et BE [ont lancé un projet pilote concernant](#) un service de navettes optimisé entre les sites de Meyrin et de Prévessin – [le « Meyrin-Prévessin Express »](#). Le [Circuit n° 5](#) a en effet été renforcé de manière à augmenter le nombre de navettes aux heures de pointe, y compris pendant la pause de midi. Après un an de service, les résultats et les commentaires reçus sont très positifs. Le

« Meyrin-Prévessin Express » fait donc désormais partie du service officiel de navettes du CERN. En outre, pour accroître le développement et la mise en place de solutions durables et à faible émission de carbone pour le campus, le département SCE remplacera tout le parc de navettes par des véhicules 100 % électriques à compter du 1^{er} février.

Prévenir les chutes et blessures hivernales

Quelques pistes et conseils de l'infirmier du CERN

Chaque année, la saison hivernale voit une augmentation des consultations à l'infirmier, en particulier liées à des chutes ou blessures survenues sur les routes et chemins verglacés ou à des accidents de sports d'hiver divers. Selon la Suva, en Suisse, plus de 34 000 employés se blessent aux sports d'hiver chaque année

([2024](#)) ; en France, ils sont 122 000 (saison 2021-2022, [Observatoire français d'accidentologie des sports d'hiver](#)).

Les blessures les plus fréquentes en ski alpin concernent les membres inférieurs (hanches, jambes, genoux, pieds – 46 %) ; 33 % impactent les membres supérieurs (épaules, bras, coude, mains

et doigts), chiffre qui passe à 42 % pour ce qui concerne le snowboard (voir le schéma ci-dessous mis à jour par la [Suva](#) en 2024). Ces blessures peuvent, pour la plupart, être évitées grâce à une bonne préparation physique et à un matériel adapté. Voici quelques conseils de base qui pourront être utiles à ceux et celles qui s'adonnent au ski et snowboard :

- Préparez-vous : des renforcements musculaires et cardiovasculaires aideront à réduire le risque d'accident.
- Vérifiez tout : votre matériel de ski et de snowboard mérite une révision pour éviter les chutes et entorses du genou dues à des fixations ou chaussures mal réglées.

- Protégez votre tête ; parez le risque de traumatisme crânien en portant un [casque](#) aux normes et ajusté à votre taille.
- Echauffez et étirez-vous : un allié essentiel avant de vous lancer sur les pistes.
- Portez des protège-poignets si vous faites du snowboard.
- Mangez régulièrement et hydratez-vous avec des boissons chaudes.
- Adaptez votre vitesse.

Nous espérons que ces quelques conseils vous permettront de passer un bel hiver, avec beaucoup de plaisir dans vos activités extérieures.

Service médical

Homages

John Pett (1942 – 2024)



(Image : famille de John)

C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons la disparition de notre ami et collègue

John Pett, ancien membre et chef du groupe Convertisseurs de puissance du LHC. John fut un membre important du groupe, qui a pu bénéficier de sa longue expérience, de ses grandes connaissances et de ses initiatives au service de l'innovation.

John est né en décembre 1942 à Toddington, au Royaume-Uni. Il s'intéresse très tôt à l'électronique, ce qui l'amène à étudier l'ingénierie et à travailler ensuite chez PYE Electronics à Cambridge. En 1966, l'un de ses collègues lui signale une offre d'emploi du CERN parue dans la revue *New Scientist*, à laquelle il répond. Le recrutement est rapide : l'entretien a lieu en septembre et John commence à travailler dès le mois d'octobre.

Il est affecté au groupe Transfert de faisceaux (BT) de la division Anneaux de stockage à intersections (ISR). Il met au point un convertisseur numérique-analogique (DAC) pour le contrôle de toutes les alimentations BT, qui donne naissance au premier contrôle informatisé. Il développe ensuite un convertisseur numérique-analogique 16 bits de haute précision pour les alimentations de l'anneau principal des ISR, qui sera par la suite déployé dans

les lignes de faisceaux pulsés et dans l'Accumulateur d'antiprotons (AA). Il étudie également la nouvelle technologie à découpage et conçoit les premiers convertisseurs de 6 kW pour certains aimants de correction des ISR. Plus tard, il jouera un rôle décisif dans la création d'un nouveau système de contrôle pour l'ensemble des alimentations des ISR, basé sur la norme CAMAC et les premiers microprocesseurs.

En 1980, le groupe concentre ses activités sur le projet LEP et John dirige le développement d'un nouveau système de contrôle pour quelque 900 convertisseurs de puissance, entièrement basé sur des microprocesseurs, un système d'exploitation en temps réel, des convertisseurs numériques-analogiques hybrides, des convertisseurs analogiques-numériques et 1 553 bus de terrain. Par ailleurs, il représente sa division au sein des comités du CERN pour la normalisation des composants électroniques et la formation correspondante.

À l'automne 1989, John est nommé chef de groupe et gère la fusion des groupes Convertisseurs du LEP et du SPS ; il prépare les activités destinées au futur projet LHC. Il s'attache durant plusieurs années à mettre au point un convertisseur analogique-numérique delta-sigma 22 bits révolutionnaire, d'une précision et d'une rapidité sans précédent. Celui-ci fera ensuite partie d'un système de contrôle complètement nouveau destiné aux convertisseurs du LHC. John gère avec succès ce développement, basé sur le

traitement numérique des signaux, les multi-microprocesseurs et le nouveau bus de terrain en temps réel WorldFIP.

Au cours des dernières années qu'il a passées au CERN, et jusqu'à sa retraite en 2002, John a également apporté d'importantes contributions à la conception du système d'étalonnage actuel, à qui l'on doit les performances exceptionnelles des convertisseurs de puissance du LHC. Ces dispositifs d'étalonnage ont été largement reconnus et certains sont utilisés dans les laboratoires nationaux de normalisation.

Ses réalisations ont été présentées dans plusieurs articles lors des conférences de l'IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*) et dans la revue *Transactions*, ce qui lui valut une reconnaissance internationale en dehors du CERN. Après plusieurs années de lutte contre la maladie, John s'est éteint le 12 décembre 2024. Ses contributions à l'électronique de haute précision au CERN ont été remarquables. Il était très persévérant quand il s'agissait de prendre des problèmes difficiles à bras le corps et de les résoudre, et ses interlocuteurs appréciaient de discuter avec lui, car il n'hésitait pas à remettre en question les affirmations et les opinions. Il avait également un sens de l'humour typiquement britannique et nous faisait beaucoup rire. Nous garderons de John le souvenir d'un grand ingénieur et d'un véritable ami.

Ses amis et collègues

Le coin de l'ombud

Comprendre et surmonter la « résistance au changement »

En ce début de nouvelle année et en vue des changements qui nous attendent au sein du Laboratoire, des sentiments mêlés d'enthousiasme et de peur de l'inconnu peuvent faire surface. Certains parlent de « résistance au changement », que l'on définit habituellement comme une réaction humaine naturelle face aux nouvelles routines, habitudes, flux de travail, processus et équipements sur le lieu de travail.

Les managers présument communément que la résistance au changement est inévitable et qu'elle se dissipe d'elle-même une fois les changements en place. Pour Ron Carucci, conférencier renommé dans le domaine du leadership et du changement organisationnel, la résistance au changement est un mythe. Ce que les êtres humains redoutent, c'est le changement qui risque de les exclure. Pour lui, c'est bien cette peur d'être mis de côté,

génératrice d'anxiété, qui peut compromettre même les meilleures initiatives managériales.

J'ajouterai que tout changement majeur représente une perte et qu'il est important de le reconnaître. Il peut s'agir par exemple de la perte du sentiment d'efficacité lors d'un changement de fonction, ou de la perte d'une collaboration professionnelle solide lors d'une restructuration. Même les changements souhaités dont nous sommes acteurs et bénéficiaires, nous impactent et nous demandent un temps d'adaptation et de nombreux efforts à fournir.

En tenant compte du facteur humain, comment surmonter la résistance au changement en trois points clés ?

1. **Analyser** l'impact humain du changement : quelles conséquences va-t-il avoir sur l'activité des membres de l'équipe, sur l'organisation concrète de leur travail et sur leur motivation ? ;
2. **Annoncer** clairement les changements, suffisamment tôt pour laisser un temps de réflexion et de consultation de toutes les parties prenantes ;
3. **Accompagner** le changement nécessite de l'écoute, du partage et de la communication. En se rendant disponibles pour les membres de leurs équipes, les managers peuvent éviter les inquiétudes infondées, et laisser le temps et les moyens à chacun de s'habituer à la nouvelle situation.

Le changement bouscule nos habitudes et nos relations bien établies ; il convient de bien s'y préparer et de prendre le temps de mettre en place de nouveaux repères et collaborations.

Si vous souhaitez discuter de ce sujet ou savoir comment l'appliquer à une situation particulière, je vous invite à me contacter. Ma mission principale est d'ouvrir une voie non officielle à la résolution des conflits et d'apporter une aide et des conseils de façon impartiale. Mon rôle est également de donner des avis sur l'application du Code de conduite.

Marie-Luce Falipou

J'aimerais connaître vos réactions et vos suggestions : rejoignez l'équipe Mattermost de l'ombud du CERN à l'adresse suivante : <https://mattermost.web.cern.ch/cern-ombud/>

L'ombud est disponible du lundi au vendredi au bureau 500/1-004 sur le site de Meyrin. Pour prendre rendez-vous, en personne ou en ligne, contactez l'ombud à l'adresse : ombuds@cern.ch.

Plus d'informations sur le site web de l'ombud : <https://ombuds.web.cern.ch/fr>